

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — Vhdl

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — VHDL (2 h 30, sur simulateur)

Épreuve sur <https://www.edaplayground.com> (GHDL) ou GHDL local. Documents autorisés. Rendu : les `.vhd` + le **journal de simulation** (copie de la console) + 2 captures de chronogrammes annotées. Spécificité VHDL : **le testbench vaut autant que le design** — c'est la discipline du métier FPGA.

Sujet — Générateur d'impulsion calibrée (« one-shot »)

Concevoir `oneshot` : sur un front montant de `declencher`, la sortie `pulse` passe à '1' pendant **exactement N cycles** (N = generic, défaut 10), puis retombe. Les re-déclenchements pendant l'impulsion sont **ignorés** (non re-déclenchable).

```
entity oneshot is
    generic ( N : natural := 10 );
    port ( clk, declencher : in std_logic;
          pulse : out std_logic );
end entity;
```

Travail demandé et barème

#	Livrable	Points
1	Détecteur de front interne (2 bascules — <code>declencher</code> est déjà synchrone, on ne demande PAS le synchroniseur)	/3
2	FSM ou compteur : <code>pulse</code> haut N cycles pile (vérifié au curseur)	/5
3	Non-redéclenchement : un 2 ^e front pendant l'impulsion ne prolonge rien	/3
4	Testbench auto-vérifiant : ≥ 4 <code>assert</code> (largeur exacte, repos avant/après, re-déclenchement ignoré, second tir possible après retombée)	/6
5	Chronogramme annoté : largeur mesurée aux curseurs + retour ligne	/2
6	Zéro <code>wait for</code> dans le design (simulation seulement), zéro latch	/1

Seuil : 14/20. Éliminatoire : un design qui ne passe pas son propre testbench, ou un testbench qui ne teste que le cas nominal.

Questions orales de soutenance (5 min, ajustent ± 2)

1. Ton compteur compte de 0 à N-1 ou de 1 à N ? Montre au chronogramme pourquoi ta borne donne exactement N cycles.
2. Que synthétise ton détecteur de front ? (dessine les 2 bascules + la porte).

3. Si **de**clencher venait d'un bouton physique, que faudrait-il ajouter et pourquoi ? (*synchroniseur + anti-rebond — cours 04 §4.2/TD 04.*)